Prévenir les départs d'employés grâce à une IA explicable

Classification explicable · IBM HR Analytics Employee Attrition ·

1 470 employés · 237 départs (16,1 %) · 5 modèles comparés · API FastAPI · application Streamlit · explications SHAP et LIME

0,812 AUC-ROC
régression logistique

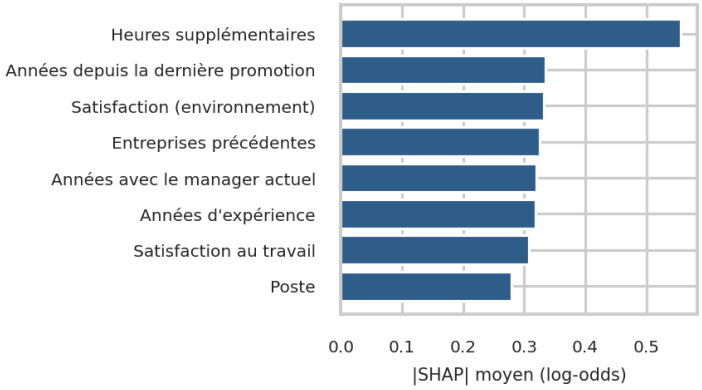
64 % Rappel
30 départs sur 47 détectés

48 % Précision
30 alertes sur 63 justifiées

0,58 Seuil retenu
maximise le F1 (0,545)

87 % Top 15 à risque
réellement partis

Poids moyen dans les prédictions (SHAP)



Permutation : baisse d'AUC par modèle

	Rég. log.	Random F.	XGBoost	Arbre	KNN
Heures supplémentaires	0.105	0.101	0.097	0.164	0.037
Stock-options	0.011	0.014	0.036	0.035	0.023
Niveau hiérarchique	-0.002	0.004	0.011	0.072	0.009
Satisfaction (environnement)	0.011	0.011	0.013	0.000	0.037
Satisfaction au travail	0.016	0.018	0.021	0.000	0.015
Situation familiale	0.018	0.010	0.005	0.000	0.021
Revenu mensuel	0.009	0.002	0.012	0.005	0.015

1. Problème métier

Chaque départ coûte cher : recrutement, formation, perte d'expertise. L'objectif est de **repérer les employés à risque**, de **comprendre pourquoi** et d'agir **avant la démission**. Le score est une aide à l'entretien individuel, jamais un outil de sanction.

2. Données

IBM HR Analytics (Kaggle, téléchargement automatique via *kagglehub*) : **1 470 employés**, 35 variables, aucune valeur manquante. Cible *Attrition* : **237 départs (16,1 %)**, soit 5,2 employés restés pour 1 parti : classe minoritaire, d'où le suivi du rappel, du F1 et de la PR-AUC en plus de l'AUC. Quatre colonnes inutiles retirées (constantes et identifiant) : 30 variables, 51 après encodage one-hot. Imputation, standardisation, séparation stratifiée 80/20 : 1 176 employés d'entraînement, **294 de test (47 départs)**.

Où partent-ils ? Heures supplémentaires : 30,5 % de départs contre 10,4 % sans. Représentants commerciaux : 39,8 %. Célibataires : 25,5 %. Déplacements fréquents : 24,9 %. Moins de 30 ans : 25,9 %. Revenu mensuel médian des partants : 3 202 contre 5 204 pour les restés.

3. Modèles et meilleur modèle

Cinq modèles comparés (régression logistique, arbre, KNN, Random Forest, XGBoost) avec pondération des classes (sauf KNN) et optimisation des hyperparamètres par GridSearchCV (3 plis, AUC).

Modèle (seuil 0,5)	AUC CV	AUC test	PR-AUC	Rappel	Précis.	F1	Écart train-test
Régression logistique	**0,828**	**0,812**	**0,588**	**0,681**	**0,381**	**0,489**	**0,06**
Random Forest	0,799	0,788	0,451	0,362	0,500	0,420	0,21
XGBoost	0,795	0,758	0,454	0,383	0,391	0,387	0,24
Arbre de décision	0,713	0,709	0,350	0,723	0,324	0,447	0,15
KNN	0,762	0,700	0,355	0,043	1,000	0,082	0,14

Meilleur modèle : la régression logistique (C = 0,1). Meilleure AUC test (0,812), meilleure PR-AUC (0,588) et surapprentissage le plus faible (écart train-test de 0,06 contre 0,21 et 0,24 pour Random Forest et XGBoost, dont l'AUC d'entraînement atteint 1,00). Le KNN est inutilisable au seuil 0,5 (rappel de 4 %).

4. Seuil de décision et résultats

Seuil retenu **0,58** (maximise le F1 = 0,545). Matrice de confusion sur 294 employés : **TP 30 · FN 17 · FP 33 · TN 214**. Le modèle signale 63 employés : il détecte **30 des 47 départs (rappel 64 %)** et 48 % des alertes sont justifiées, soit **3 fois le taux de base** (16 %). Le seuil règle le compromis : à 0,5, rappel 68 % / précision 38 % (84 alertes) ; à 0,3, rappel 85 % / précision 27 % (146 alertes). Classement : parmi les **15 employés les mieux classés à risque, 87 % sont réellement partis** ; parmi les 30 premiers, 67 %.

5. Explications clés (SHAP, permutation, coefficients)

- **Heures supplémentaires : facteur n°1 pour tous les modèles.** SHAP moyen 0,56 (9,1 % de l'influence) ; baisse d'AUC par permutation de 0,10 pour la régression logistique, 0,10 pour Random Forest et XGBoost, 0,16 pour l'arbre. Effet moyen : +0,96 (oui) contre −0,41 (non) en log-odds.
- **Aggravent le risque** : années depuis la dernière promotion, nombre d'entreprises précédentes, déplacements fréquents (+0,58 en coefficient), distance domicile-travail, postes de technicien de laboratoire (+0,68) et de représentant commercial (+0,44), département Ventes.
- **Protègent** : satisfaction (environnement et travail), implication, années d'expérience, années avec le manager actuel. Les stock-options arrivent 2e de la permutation pour XGBoost (0,036) et 3e pour l'arbre, Random Forest et KNN.

Exemple réel (employé n°214, effectivement parti) : « Le risque de départ est élevé (98 %), principalement en raison de : heures supplémentaires (oui) et satisfaction (environnement) (1). »

6. Analyse critique

- **Cohérence SHAP / LIME.** Sur les 15 employés les plus à risque, les deux méthodes s'accordent sur le **sens de l'effet dans 98 % des cas** (100 % sur 30 employés) mais ne partagent que 55 à 60 % de leur top 5 : LIME est une approximation locale par échantillonnage. Elles placent toutes deux les heures supplémentaires et les déplacements en tête, ce qui correspond à l'intuition métier (surcharge, mobilité) et aux taux observés.
- **Équité.** Âge, genre et situation familiale portent **9,7 % de l'influence SHAP** (situation familiale 3,9 %, rang 11 ; âge 3,7 %, rang 12 ; genre 2,2 %, rang 22) : le modèle en dépend peu, mais l'effet existe (célibataire +0,34 contre divorcé −0,34 ; moins de 30 ans +0,36 contre plus de 42 ans −0,34). Retirer les trois variables ne coûte que 0,016 d'AUC (0,812 → 0,796) et retirer l'âge seul l'améliore (0,820) : on peut les exclure par précaution. Risque de discrimination indirecte envers les jeunes et les célibataires.
- **Performance contre interprétabilité.** La régression logistique dépasse XGBoost de 0,054 d'AUC et de 0,134 de PR-AUC : il n'y a ici **pas de compromis à faire**. Nous recommandons la régression logistique, lisible (coefficients) et auditable, complétée par SHAP pour expliquer chaque cas.

7. Recommandations pour le décideur

- **Encadrer les heures supplémentaires** (plafond, compensation) des employés signalés : levier n°1.
- **Cibler les postes à risque** : représentants commerciaux (39,8 %) et techniciens de laboratoire (23,9 %) : charge, parcours, rémunération.
- **Dialoguer** : entretien avec les insatisfaits (départs de 22,8 % si satisfaction = 1 contre 11,3 % si = 4), plan d'évolution après une longue absence de promotion, point avec le manager.
- **Réduire les déplacements fréquents** (24,9 % contre 8 % sans) et étudier l'intéressement (24,4 % de départs sans stock-options).
- **Gouvernance** : le score ouvre une discussion, ne fonde jamais une promotion, une augmentation ou un licenciement ; audit d'équité régulier ; variables sensibles exclues.

8. Limites

Seulement 47 départs dans le jeu de test : les résultats varient selon le découpage. Seuil choisi sur ce même jeu (léger optimisme). Jeu IBM fictif, à revalider sur les données réelles. Les explications décrivent le modèle, pas des causes. Probabilités non calibrées (pondération des classes). API sans authentification, hébergement gratuit mis en veille.